

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 개념요약

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 생명 현상의 특성 — 개념 체계도

핵심 관점: 생명 현상의 특성은 세포 수준(구조), 개체 수준(대사·항상성·자극반응·발생/생장), 종 수준(생식/유전·적응/진화)의 3층위로 재구성해 암기하면 선지 판별이 빨라진다.

특성	정의 핵심	고난도 판별 포인트
세포로 구성	모든 생물은 세포로 이루어짐(구조·기능 단위)	바이러스는 독자적 세포구조 없음 → 세포성 결여
물질대사	생체 내 화학반응 총합, 효소 매개, 에너지 출입 동반	동화(흡열·합성)/이화(발열·분해) 구분, 반드시 효소 필요
항상성	내부 환경을 일정 범위로 유지(음성 피드백)	자극 반응과 구별: '내부 상태 유지'가 핵심
자극과 반응	외부 변화를 감지·반응	항상성과 혼동 유발 → '외부 자극'인지 확인
발생과 생장	수정란→분화(발생), 세포분열로 크기증가(생장)	발생=질적 변화(분화), 생장=양적 증가
생식과 유전	번식으로 종족 유지, 형질을 자손에 전달	DNA 매개, 개체 수준 아님(세대 간)
적응과 진화	환경에 적합한 형질 축적(종 수준, 세대 걸쳐)	개체의 후천적 순응(순화)과 구별

2. 물질대사 — 동화·이화의 정밀 구분

동화작용(합성·흡열): 저분자→고분자, 에너지 흡수. 광합성, 단백질 합성.
이화작용(분해·발열): 고분자→저분자, 에너지 방출. 세포호흡, 소화.
★두 작용 모두 **효소가 반드시 관여**하며, 에너지 출입을 동반한다. '효소 없이 진행'이라는 선지는 무조건 오답.

3. 바이러스 — 생물·무생물 이중성(최빈출 킬러 소재)

구분	바이러스	세균(원핵생물)
세포 구조	없음(단백질+핵산)	있음(세포막·세포벽)
효소·독자적 대사	없음(숙주 밖에서 대사 불가)	있음
유전물질(핵산)	있음(DNA 또는 RNA)	있음(DNA)
증식(자기복제)	숙주 안에서만 가능	독자적 분열(이분법)
돌연변이·적응·진화	가능	가능

바이러스의 생물적 특성: ①핵산(유전물질) 보유 ②숙주 내 증식(생식·유전) ③돌연변이로 진화·적응.
무생물적 특성: ①세포 구조 없음 ②독자적 물질대사 불가(효소 없음) ③숙주 밖에서 단백질 결정으로 존재.
★핵심 함정: '바이러스는 스스로 물질대사한다'(X), '바이러스는 유전현상이 없다'(X).

무생물적 특성

- 세포구조 없음
- 독자적 대사 불가
- 결정 형태 존재

생물적 특성

- 핵산(유전물질) 보유
- 숙주 내 증식
- 돌연변이·진화

4. 생명 과학의 탐구 방법 — 귀납·연역

귀납적 탐구	연역적 탐구
관찰·측정 자료 축적 → 일반 원리 도출	가설 설정 → 실험(대조/변인) → 검증
가설·조작 변인 없음	가설·대조군·변인 통제 필수
예: 종 다양성 관찰, 세포설 정립 과정	예: 파스퇴르 백조목 플라스크

변인의 정밀 정의
· 독립변인 = 조작변인(실험자가 바꾸는 것) + 통제변인(갈게 유지)
· 종속변인 = 조작 결과 나타나는 반응(측정값)
★대조 실험의 본질: **조작변인 외 모든 조건을 통제**해야 인과가 성립.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com